

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

**Дисциплина:** Бэк-энд разработка

Отчет

Практическая работа 3  
Тестирование API средствами Postman

Выполнила:

Персук Виктория

К3340

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург  
2026 г.

## Задача

- реализовать тестирование API средствами Postman;
- написать тесты внутри Postman.

В результате хочу получить один комплексный сценарий по основному процессу в вашем приложении.

Пример такого сценарий для системы по аренде недвижимости: регистрация --> вход --> список объявлений --> фильтрация по списку --> просмотр случайного объявления из списка --> старт переписки по объявлению.

## Ход работы

Реализован единый сквозной сценарий из 14 последовательных запросов, имитирующих полный жизненный цикл работы пользователя с системой:

| №  | Запрос                             | Метод  | Эндпоинт                           |
|----|------------------------------------|--------|------------------------------------|
| 1  | Регистрация нового пользователя    | POST   | /auth/register                     |
| 2  | Вход в систему                     | POST   | /auth/login                        |
| 3  | Просмотр профиля                   | GET    | /users/me                          |
| 4  | Список верифицированных ресторанов | GET    | /restaurants                       |
| 5  | Фильтрация ресторанов по городу    | GET    | /restaurants?city=Saint Petersburg |
| 6  | Просмотр конкретного ресторана     | GET    | /restaurants/:id                   |
| 7  | Список столиков ресторана          | GET    | /restaurants/:id/tables            |
| 8  | Создание бронирования              | POST   | /reservations                      |
| 9  | Просмотр бронирования              | GET    | /reservations/:id                  |
| 10 | История бронирований пользователя  | GET    | /users/me/reservations             |
| 11 | Изменение бронирования             | PATCH  | /reservations/:id                  |
| 12 | Добавление отзыва                  | POST   | /restaurants/:id/reviews           |
| 13 | Список отзывов ресторана           | GET    | /restaurants/:id/reviews           |
| 14 | Отмена бронирования                | DELETE | /reservations/:id                  |

Для связи запросов используются переменные коллекции Postman. После каждого ключевого шага значения сохраняются и передаются запросам

Авторизованные запросы автоматически используют сохранённый токен через заголовок:

### **Генерация уникального email для регистрации**

Чтобы тесты были воспроизводимыми при повторном запуске, email генерируется динамически в Pre-request Script:

### **Описание проверок**

#### **1. Безопасность**

- Шаги 1, 2, 3: проверяется, что поле password\_hash отсутствует в ответе
- Шаг 13: проверяется отсутствие password\_hash во вложенных объектах user внутри отзывов

#### **2. Аутентификация**

- Шаги 1–2: проверяется наличие accessToken в ответе и его тип (string, не пустой)

#### **3. Структура данных**

- Все списки проверяются на тип array и непустоту
- Все объекты проверяются на наличие обязательных полей (restaurant\_id, table\_id, reservation\_id, status и т.д.)

#### **4. Бизнес-логика**

- Шаг 4: все рестораны в ответе имеют status: "Verified"
- Шаг 5: все рестораны из города "Saint Petersburg" и статус "Verified"
- Шаг 8: бронирование создано со статусом "Pending", guest\_number: 2, привязано к нужному столику

- Шаг 11: после обновления `guest_number` равен 3, `reservation_id` не изменился
- Шаг 14: после отмены `status`: "Cancelled"

### **5. Сквозная проверка данных**

- Шаг 10: созданное бронирование присутствует в истории пользователя
- Шаг 13: добавленный отзыв присутствует в списке отзывов ресторана

### **Вывод**

Тестирование в Postman позволило проверить корректность работы основного сценария системы от регистрации до отмены бронирования. Особое внимание уделено безопасности (отсутствие `password_hash` в ответах), соответствию бизнес-логике (статусы бронирований, фильтрация только верифицированных ресторанов) и целостности данных (сквозная проверка через переменные коллекции).